

气体与溶液（基础班）学生讲义

第一轮专题 1 | 3 讲版 | 参考《普通化学原理》与网课学生讲义重整

这份讲义不是一页速记卡，而是第一轮课堂可直接使用的学生材料。目标是把计算规范、气体模型、溶液语言和依数性放在同一条学习主线上。

一、学习目标与使用方式

- 掌握有效数字、单位匹配、修约规则，不让计算题在格式上丢分。
- 理解 $pV = nRT$ 的来源与用法，会处理纯气体、混合气体、排水集气题。
- 理解气体扩散、温度的统计意义、速率分布和真实气体偏差。
- 会进行质量分数、物质的量浓度、质量摩尔浓度、摩尔分数之间的换算。
- 能用蒸气压下降的主线解释沸点升高、凝固点降低和渗透压。

建议做法：每一讲先看“知识框架”，再做例题，最后用“易错提醒”和“课后训练”自检。

二、第 1 讲 计算规范与化学计量

1. 有效数字为什么重要

学生最常见的错误不是不会列式，而是把测量值、计算值和最终答案混在一起。有效数字反映的是数据可信度，不是计算器能显示几位就写几位。

2. 有效数字规则

- 非零数字都有效。
- 前导零不算有效数字，例如 0.0032 只有 2 位有效数字。
- 夹在有效数字之间的零有效，例如 1002 有 4 位有效数字。
- 末尾零是否有效要看写法，102300 必须借科学记数法消歧。
- 加减运算看小数位数；乘除运算看有效数字位数。
- 中间结果可多保留 1 位，最终统一修约；不要分次修约。
- 常用规则：四舍六入五成双。

3. 量器与读数

器具	读数特点	课堂提醒
量筒	刻度较粗，最后一位往往估读	适合体积粗测，不适合高精度定量
滴定管	可读到 0.01 mL 量级	常比量筒精细得多，不能混看

分析天平	末位为估读位	称量值通常带 4 位或更多有效数字
容量瓶	用于定容，不用于直接读任意体积	配制 c 时必须理解“定容”而不是“加到固定体积的水”

4. 化学计量桥梁

核心关系： $n = m/M = N/N_A$

- 先找物质的量，再谈反应物、生成物、气体体积或溶液浓度。
- 化学方程式中的计量数、整数倍、定义式中的常数通常看作非测量数。
- 若题目涉及多步计算，最后一步再统一检查有效数字。

5. 例题

例 1: 1.20×2.0 的结果应写成多少？

结果：2.4。原因：乘除法结果保留与因子中最少有效数字相同的位数。

例 2: $0.0121 + 25.64 + 1.05782$ 的结果应写成多少？

结果：26.71。原因：加减法结果保留到最少小数位。

例 3: $1 \mu\text{g C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$ 中有多少个分子？

思路：先由摩尔质量求 n ，再由 $N = nN_A$ 求分子数，同时注意单位换算和结果位数。

6. 课后小练

1. 把 102300 分别写成 4 位和 6 位有效数字的科学记数法。
2. 说明为什么 25.00 mL 滴定管读数与 25 mL 烧杯刻度的可信度不同。
3. 用一句话解释：为什么“计算器不是你的有效数字老师”？

三、第 2 讲 气体模型与气体计算

1. 理想气体与三大气体定律

理想气体是假设分子本身体积可忽略、分子间作用力可忽略的模型。真实气体在温度不太低、压力不太高时常可近似处理为理想气体。

- Boyle 定律：恒温时 pV 为常量。
- Charles-Gay Lussac 定律：恒压时 V/T 为常量。
- Avogadro 定律：同温同压下，同体积气体含有相同物质的量。

三条经验定律统一后得到最常用的总方程：

$$pV = nRT$$

2. 温度与 R 的单位

- T 必须使用热力学温度 K。

$$T / K = t / ^\circ C + 273.15$$

- R 的数值必须和 p、V 的单位匹配。

R 的数值	p 单位	V 单位	说明
8.31	kPa	dm ³	竞赛和普化计算最常用
0.0821	atm	dm ³	英文化学资料常见
8.314	Pa	m ³	SI 推导常用
62.4	mmHg	dm ³	旧资料中仍会看到

3. 三个高频变形式

$$n = \frac{pV}{RT}$$

$$M = \frac{\rho RT}{p}$$

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

- 第二式常用于密度法求摩尔质量，例如由气体密度反推 XeF₂ 这类分子式。

4. 气体化合体积定律与 Avogadro 假说

在恒温恒压下，参与反应的气体体积往往呈简单整数比，例如 H₂ 与 O₂ 生成水蒸气时体积比为 2:1:2。

这推动了“分子”概念的建立，也说明气体反应中的体积关系本质上可回到物质的量关系。

5. Dalton 分压定律

$$p_{\text{总}} = \sum p_i$$

$$p_i = x_i p_{\text{总}}$$

- 恒温恒容时，分压可直接由 $p_i = n_i RT / V_{\text{total}}$ 计算。
- 同温同压下，理想气体的摩尔分数与体积分数对应。
- 排水集气题里量到的是总压，不是干燥气体分压。

$$p_{\text{干气}} = p_{\text{总}} - p(\text{H}_2\text{O})$$

6. 气体扩散定律

Graham 定律描述了不同气体扩散快慢与摩尔质量之间的关系：

$$v_A / v_B = \sqrt{\left(\frac{M_B}{M_A}\right)}$$

- 也常写成 $t_A / t_B = \sqrt{(M_A / M_B)}$ 。
- NH_3 与 HCl 的白烟环实验中，白烟更靠近 HCl 一侧，因为 NH_3 扩散更快。

7. 气体分子运动论与温度的统计意义

- 气体分子不停地做无规则运动。
- 分子本身体积相对容器可忽略。
- 除碰撞瞬间外，分子间作用力可忽略。

由立方容器模型、动量变化和大量分子的统计平均，可以得到压强与平均平动动能之间的联系：

$$pV = \frac{1}{3} N m v^2 = \frac{2}{3} N E_k$$

$$E_k = \frac{3}{2} kT$$

- 温度不是单个分子的“冷热”，而是大量分子平均平动动能的统计量。
- 同温下不同气体平均平动动能相同，但平均速率不一定相同。

8. 速率分布与能量分布

- 绝大多数分子集中在某一速率附近，极慢和极快的分子都少。
- 温度升高时，分布曲线变宽、峰值降低并右移，高能分子比例增加。
- 这一图景会在后面反应速率与活化能中继续用到。

9. 真实气体与 van der Waals 方程

真实气体与理想气体的偏差常用压缩因子 Z 描述：

$$Z = \frac{pV}{nRT}$$

van der Waals 方程通过两项修正描述真实气体：

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

- a 表示分子间吸引力修正。
- b 表示分子自身所占体积修正。
- 第一轮只要求理解物理意义，并能做基础代入比较。

10. 例题

例 1：50 dm³ 的氧气钢瓶在 20 °C、1.5 MPa 时，估算钢瓶中剩余 O_2 的质量。

思路：先把 1.5 MPa 换成 1500 kPa，再用 $n = pV / RT$ 求出物质的量，最后乘摩尔质量。

例 2：80 °C、15.6 kPa 下某氟化氙气体密度为 $0.899 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$ ，求其分子式。

思路：先用 $M = pRT / \rho$ 算摩尔质量，再由 Xe 与 F 的相对原子质量确定化学式。

例 3：25 °C、100.5 kPa 下用排水法收集 H_2 ，体积 250 mL，水蒸气压 3.17 kPa，求干燥 H_2 的物质的量。

$$p_{\text{H}_2} = 100.5 - 3.17 = 97.33 \text{ kPa}$$

$$n = \frac{97.33 \times 0.250}{8.31 \times 298}$$

11. 课堂练习

- 比较 He、 N_2 、 O_2 在相同温度下的平均平动动能与平均速率。
- 解释为什么潜水员使用 He- O_2 混合气可以减轻减压病风险。
- 说明在气体计算题中，为什么“先写温度和 R 的单位检查”是高效习惯。

四、第 3 讲 溶液浓度、溶解度与依数性

1. 溶液的基本概念

溶液是两种或两种以上物质形成的均匀稳定分散体系。溶液不只可以是液态，也可以是气态或固态。空气是气态溶液，黄铜可看作固态溶液。

溶解不是机械混合，而是旧作用力被破坏、新的溶剂化作用建立的过程，因此溶解往往伴随放热或吸热、体积变化甚至颜色变化。

2. 四种最常用的浓度表示法

名称	符号	定义	说明
质量分数	w	m 溶质 / m 溶液	商品试剂标签常见，如 37% 盐酸
摩尔分数	x	$n_i / \sum n$	适合分压、Raoult 定律及理论推导
质量摩尔浓度	m 或 b	n 溶质 / m 溶剂	与温度无关，是依数性的常用语言
物质的量浓度	c	n 溶质 / V 溶液	实验室最常用，但必须理解“定容”

3. 换算主链

$$c = \frac{1000 \rho w}{M}$$

$$m = \frac{w}{M(1-w)}$$

- 从 w 到 c：需要密度和摩尔质量。

- 从 w 到 m : 分母是溶剂质量, 不是溶液质量。
- 从 m 或 w 到 x : 最稳妥的方法通常是取 100 g 或 1 kg 溶液为基准, 再分别求溶质和溶剂的物质的量。
- c 的本质是“每单位体积溶液中含多少溶质”, 所以配制时必须定容。

4. 典型配制问题

例: 市售浓硫酸密度 $1.84\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, 质量分数 98% , 现要配制 1.0 dm^3 、 $2.0\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 的 H_2SO_4 溶液。

思路: 先根据目标浓度求所需 H_2SO_4 的物质的量和质量, 再换算成应量取的浓硫酸体积。操作上应把浓硫酸慢慢倒入水中。

5. 溶解度与相似相溶

- 习惯上常用 100 g 溶剂最多能溶解的溶质量表示溶解度。
- 饱和溶液是动态平衡: 溶解与结晶同时进行, 速率相等。
- 相似相溶: 结构越相似, 越容易互溶。
- 固体溶解度通常随温度升高而增大, 但也有 NaCl 变化不大、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反而减小等例外。
- 气体溶解度通常随温度升高而减小, 随分压升高而增大。
- Henry 定律可用于描述一定条件下气体分压与溶解量的关系。

6. 非电解质稀溶液的依数性

依数性只与溶质粒子数有关, 而与溶质种类本身无关。四个核心现象是蒸气压下降、沸点升高、凝固点降低、渗透压。

(1) 蒸气压下降

$$\Delta p = p^0 x_{\text{溶质}}$$

- Raoult 定律适用于非挥发性、非电解质、稀溶液。
- 蒸气压下降是其余三项依数性的共同根源。

(2) 沸点升高

$$\Delta T_b = K_b m$$

- 因为溶液蒸气压低于纯溶剂, 所以要升到更高温度才能与外压相等。

(3) 凝固点降低

$$\Delta T_f = K_f m$$

- 溶液在较低温度下才能达到固液平衡。

(4) 渗透压

$$\Pi V = nRT$$

$$\Pi = cRT$$

- 半透膜允许溶剂通过而不允许溶质通过时，体系会自发发生渗透。
- 渗透压形式上与理想气体方程相似，因此可用于测高分子摩尔质量。

7. 例题

例 1: 17.1 g 蔗糖溶于 100 g 水，计算 20 °C 时溶液蒸气压。

思路：先求蔗糖的质量摩尔浓度或摩尔分数，再代入 Raoult 定律。

例 2: 2.67 g 萘溶于 100 g 苯中，若测得沸点升高 0.531 K，求苯的沸点升高常数。

例 3: 0.749 g 谷氨酸溶于 50.0 g 水，测得凝固点为 -0.188 °C，求谷氨酸的摩尔质量。

8. 课堂练习

7. 用一句话区分质量分数、质量摩尔浓度和物质的量浓度。
8. 解释为什么海水比纯水更难结冰。
9. 解释为什么汽水升温后更容易放气。
10. 比较 0.10 mol·kg⁻¹ 葡萄糖、NaCl、CaCl₂ 溶液的沸点高低。

五、易错点总表

易错点	为什么错	正确做法
直接把 °C 代入气体方程	$pV = nRT$ 中 T 必须是 K	先换算: $T = t + 273.15$
R 随便选	R 数值依赖单位体系	先看 p、V 的单位，再选 R
排水集气直接用总压	收集的是湿气，含水蒸气	先算 $p_{\text{干气}} = p_{\text{总}} - p(\text{H}_2\text{O})$
把 m 的分母写成溶液质量	质量摩尔浓度定义错了	m 的分母必须是溶剂质量
认为依数性看溶质名称	依数性看的是粒子数	先判断粒子个数是否变化
把同温下平均动能相同写成平均速率相同	动能与速率、质量都有关	同温下平均平动动能相同，平均速率不一定相同

六、课后训练

A 组 基础巩固

11. 50 L 氧气钢瓶在 20 °C、1.5 MPa 时还剩多少质量的 O₂?
12. 在 25 °C、100.5 kPa 下用排水法收集 H₂ 250 mL，已知 $p(\text{H}_2\text{O}) = 3.17 \text{ kPa}$ ，求干燥 H₂ 的物质的量。
13. 80 °C、15.6 kPa 时某氟化氙的密度为 0.899 g·dm⁻³，求其分子式。
14. 10.0% NaCl 溶液在 10 °C 时密度为 1.07 g·cm⁻³，求其物质的量浓度和质量摩尔浓度。

B 组 理解提升

15. 解释 Avogadro 假说为什么能解决气体化合体积定律与早期原子论的矛盾。
16. 说明为什么真实气体在高压下常偏离理想气体模型。
17. 用“蒸气压下降”一条主线串起四种依数性。

C 组 拓展训练

18. 比较 $^{235}\text{UF}_6$ 、 $^{238}\text{UF}_6$ 与 H_2 的扩散速率大小规律，并说明依据。
19. 思考：若要测定分子量约为 12000 的蛋白质，四种依数性中哪一类更适合作为实验测量依据？

D 组 综合应用

20. 已知某混合气体由 O_2 和 N_2 组成，总压 100 kPa，其中 O_2 摩尔分数为 0.30，求两种气体的分压，并说明为什么分压与摩尔分数对应。
21. 把 37% 浓盐酸转化为 c 、 m 、 x 三种浓度表示，并写出你选择的计算基准。
22. 比较 $0.50 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 葡萄糖溶液与 $0.50 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ 尿素溶液的沸点和凝固点大小规律，并说明原因。
23. 若某气体在理想方程计算下得到的压强比实验值大，试判断更可能是分子间吸引影响显著还是分子体积影响显著，并说明理由。

七、方法清单**1. 气体题四步法**

- 先判断题型：纯气体、混合气体、排水集气、密度法、扩散问题。
- 再统一单位：尤其检查 T 是否已换成 K ， p 与 V 是否和 R 匹配。
- 列主方程：优先从 $pV = nRT$ 或 Dalton 分压定律出发。
- 最后回看结果：数量级是否合理、单位是否正确、有效数字是否合适。

2. 浓度换算四步法

- 先选基准：100 g 溶液、1 kg 溶液或 1 dm^3 溶液。
- 写定义式： w 、 c 、 m 、 x 各自分母不同。
- 补辅助量：密度、摩尔质量、溶剂质量、溶液体积。
- 再做换算：不要跨定义跳步。

3. 依数性判断法

- 第一步先问：是不是稀溶液、非挥发性溶质、非电解质主线。
- 第二步先抓根源：蒸气压是否下降。

- 第三步再判断表现：沸点升高、凝固点降低还是渗透压。
- 若是电解质，再考虑粒子数修正。

八、典型题简析

1. 钢瓶氧气题

这类题的核心不是公式陌生，而是单位转换。常见错误是把 MPa 直接与 8.31 搭配使用，正确做法是先换成 kPa。

2. 排水集气题

这类题最常错在把总压当作干气压。只要看到“排水法”“水面上收集”，就要立刻想到扣除水蒸气压。

3. 密度法测分子式

已知密度时，最方便的切入式通常是 $M = \rho RT / p$ 。求出摩尔质量之后，再回到化学组成判断。

4. 浓溶液换算题

37% 盐酸、98% 硫酸之类题型，本质上都是‘质量分数 + 密度 + 摩尔质量’三件套。若题目还要求 m 或 x ，就最好取 100 g 溶液作基准。

5. 依数性题

依数性题最容易误入‘看溶质种类’的习惯。第一轮一定先建立‘看粒子数、看适用条件、看蒸气压主线’的判断方式。

九、整理区

1. 本章最重要的 8 个式子

$$24. pV = nRT$$

$$25. n = pV / RT$$

$$26. M = \rho RT / p$$

$$27. \rho = pM / RT$$

$$28. p_{\text{总}} = \sum p_i$$

$$29. p_{\text{干气}} = p_{\text{总}} - p(\text{H}_2\text{O})$$

$$30. c = 1000\rho_w / M$$

$$31. \Delta T_b = K_b m, \Delta T_f = K_f m, \Pi = cRT$$

2. 最需要背后的三个提醒

- 温度必须用 K。

- R 跟单位走。
- 质量摩尔浓度的分母是溶剂质量。

3. 课后自己补写

请把你今天最容易错的 3 个点写在这里，并各配一个你自己的提醒句。

十、课后自查

- 我能解释为什么气体专题先讲有效数字和单位体系。
- 我能从 $pV = nRT$ 推出求 n 、 M 、 ρ 的常用变形式。
- 我能口头解释 Dalton 分压定律和排水集气校正。
- 我能区分质量分数、质量摩尔浓度、物质的量浓度、摩尔分数。
- 我能用蒸气压下降解释沸点升高、凝固点降低、渗透压。
- 我知道第一轮允许讲真实气体和依数性，但不要求做物化级推导。

2026-06-16 最终发放版：按网课学生讲义密度与《普通化学原理》内容扩写，并补齐分层训练与整理区